



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA — FEELT
DISCIPLINA DE SISTEMAS EMBARCADOS I

RELATÓRIO TÉCNICO & MEMORIAL DESCRITIVO

**STREAM DECK EMBARCADO COM INTERRUPÇÃO DE TIMER, PCB
FACE SIMPLES E USB HID**

Discentes / Integrantes:

Gustavo Martins Ribeiro Moura —
12111ETE002

Matheus Henrique Gonçalves —
12311ECP021

Vicenzo De Marco Olivalves —
12421ECP006

Docente Responsável:

Prof. Jeovane Vicente de Sousa

Curso:

Engenharia de Computação
& Engenharia Eletrônica

Uberlândia — MG

30 de julho de 2026

Resumo

Este relatório apresenta o desenvolvimento, implementação e validação de um periférico de entrada dedicado (*Stream Deck / Macro Pad*) baseado no microcontrolador ARM Cortex-M3 (STM32F103C8T6 - Blue Pill). O dispositivo é composto por uma matriz 3x3 de teclas mecânicas acopladas a diodos anti-ghosting 1N4148, operando nativamente como protocolo USB Custom HID (*Human Interface Device*). O relatório especifica a compatibilidade mecânica dos switches (utilizando o padrão mecânico Cherry MX / Outemu Blue de 3 pinos adquirido no mercado nacional). Em estrito atendimento às recomendações da banca, a arquitetura do firmware foi totalmente reformulada para operar **100% sob Interrupção de Hardware por Timer (TIM2 a 100 Hz / 10 ms)** com filtro de debouncing por máquina de estados, eliminando o uso ineficiente de *polling* no loop principal. Adicionalmente, a placa de circuito impresso (PCB) foi projetada no KiCad em **camada única (Face Simples B.Cu)** com trilhas engrossadas de 0.8 mm a 1.2 mm, viabilizando a corrosão artesanal manual com Percloroeto de Ferro.

Sumário

1	Introdução	3
2	Objetivos	3
2.1	Objetivo Geral	3
2.2	Objetivos Específicos	3
3	Fundamentação Teórica	4
4	Materiais e Metodologia	4
4.1	Materiais Utilizados	4
5	Resultados e Discussão	4
5.1	Projeto Eletrônico no KiCad (PCB Face Simples Manual)	5
5.2	Configuração e Programação no STM32CubeMX	7
5.3	Varredura da Matriz por Interrupção de Timer (TIM2)	9
5.4	Código-Fonte C Documentado (<code>main.c</code>)	9
5.5	Montagem Física do Protótipo	10
6	Análise de Custos	12
7	Conclusão	13

1 Introdução

Os sistemas embarcados estão presentes em diversas aplicações tecnológicas, desempenhando funções específicas por meio da integração entre hardware e software. Esses sistemas são amplamente utilizados em dispositivos eletrônicos que exigem processamento dedicado, baixo consumo de energia e interação eficiente com o usuário, tornando-se fundamentais em áreas como automação, controle e interfaces inteligentes.

Neste contexto, o desenvolvimento de um *Stream Deck* representa uma aplicação prática dos conceitos estudados na disciplina de Sistemas Embarcados I da UFU/FEELT. O dispositivo consiste em um controlador com teclas programáveis, capaz de executar comandos previamente configurados, como abertura de programas, envio de atalhos de teclado (F13 a F21), controle de aplicações e automação de tarefas. Essa tecnologia é amplamente empregada por criadores de conteúdo, profissionais de transmissão ao vivo, designers e programadores.

O projeto proporcionou a aplicação de conhecimentos relacionados à programação de microcontroladores, integração de periféricos, comunicação entre dispositivos e desenvolvimento de interfaces de interação. Além disso, possibilitou compreender as etapas envolvidas na concepção, implementação e validação de um sistema embarcado funcional, reforçando a relação entre os conceitos teóricos abordados em sala de aula e sua aplicação prática.

2 Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um Stream Deck utilizando conceitos de sistemas embarcados, integrando hardware e software para criar um dispositivo capaz de executar comandos e automatizar tarefas por meio de teclas programáveis.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar a programação do microcontrolador responsável pelo gerenciamento das entradas por meio de **Interrupção de Timer de Hardware (TIM2)**, eliminando o *polling*.
- Especificar a compatibilidade mecânica dos switches (utilizando o padrão mecânico Cherry MX / Outemu Blue de 3 pinos adquirido no mercado nacional com encaixe 14 mm × 14 mm).
- Desenvolver a PCB no KiCad em **Face Simples (Single Layer B.Cu)** com trilhas engrossadas (0.8 mm a 1.2 mm) para permitir a fabricação manual por corrosão em Percloroeto de Ferro.
- Integrar a comunicação USB Custom HID bidirecional para troca de relatórios IN e OUT com a aplicação em Python 3.
- Consolidar a montagem física com carcaça impressa em 3D, insertos roscados M3 e parafusos M3x8mm.

3 Fundamentação Teórica

Os sistemas embarcados são sistemas computacionais dedicados ao desempenho de funções específicas, integrando hardware e software em um único dispositivo. Diferentemente dos computadores de uso geral, esses sistemas são projetados para executar tarefas determinadas com alta eficiência, confiabilidade e baixo consumo de recursos.

O funcionamento do Stream Deck baseia-se na leitura do estado das teclas por um microcontrolador, que interpreta cada acionamento e envia o comando correspondente ao computador. Para garantir o correto funcionamento do teclado, utiliza-se uma matriz de teclas associada a diodos 1N4148, evitando o fenômeno conhecido como *ghosting*, que pode provocar o reconhecimento incorreto de múltiplas teclas pressionadas simultaneamente.

Outro aspecto importante do projeto é a integração entre os componentes mecânicos e eletrônicos. Os switches mecânicos (especificados no padrão Cherry MX / Outemu Blue com encaixe 14 mm × 14 mm e força de atuação de 60 g) proporcionam maior precisão e durabilidade em relação aos botões convencionais. A estrutura física do dispositivo é produzida por manufatura aditiva (impressão 3D), permitindo a fabricação de uma carcaça personalizada, de baixo custo e adequada às dimensões do circuito eletrônico.

4 Materiais e Metodologia

O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas que envolveram o planejamento do dispositivo, a montagem do circuito eletrônico no KiCad, a programação do microcontrolador STM32, a fabricação da estrutura mecânica em impressão 3D e a realização dos testes de funcionamento.

4.1 Materiais Utilizados

- 9 switches mecânicos genéricos (Padrão Cherry MX / Outemu Blue de 3 pinos);
- 9 diodos de sinal 1N4148;
- Microcontrolador STM32F103C8T6 (Blue Pill - ARM Cortex-M3 @ 72 MHz);
- Fios para ligação elétrica;
- 4 insertos roscados M3 em latão;
- 4 parafusos M3 de 8 mm;
- Fita isolante espumada;
- Carcaça produzida em impressão 3D.

5 Resultados e Discussão

Nesta seção são apresentados os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento do Stream Deck, contemplando as etapas de projeto eletrônico no KiCad, configuração do microcontrolador no STM32CubeMX, implementação do firmware por interrupção e montagem física.

5.1 Projeto Eletrônico no KiCad (PCB Face Simples Manual)

A primeira etapa do desenvolvimento consistiu na elaboração do esquema elétrico e do layout da placa de circuito impresso utilizando o software KiCad. Atendendo à solicitação do professor, o layout da placa foi desenvolvido exclusivamente na **camada inferior de cobre (B.Cu - Face Simples)**, facilitando o processo de confecção artesanal por transferência térmica. As trilhas foram engrossadas para larguras entre 0.8 mm (31,5 mils) e 1.2 mm (47,2 mils) com espaçamento de segurança de 0.5 mm, eliminando riscos de rompimento ou curto-circuito na corrosão por Percloroeto de Ferro.

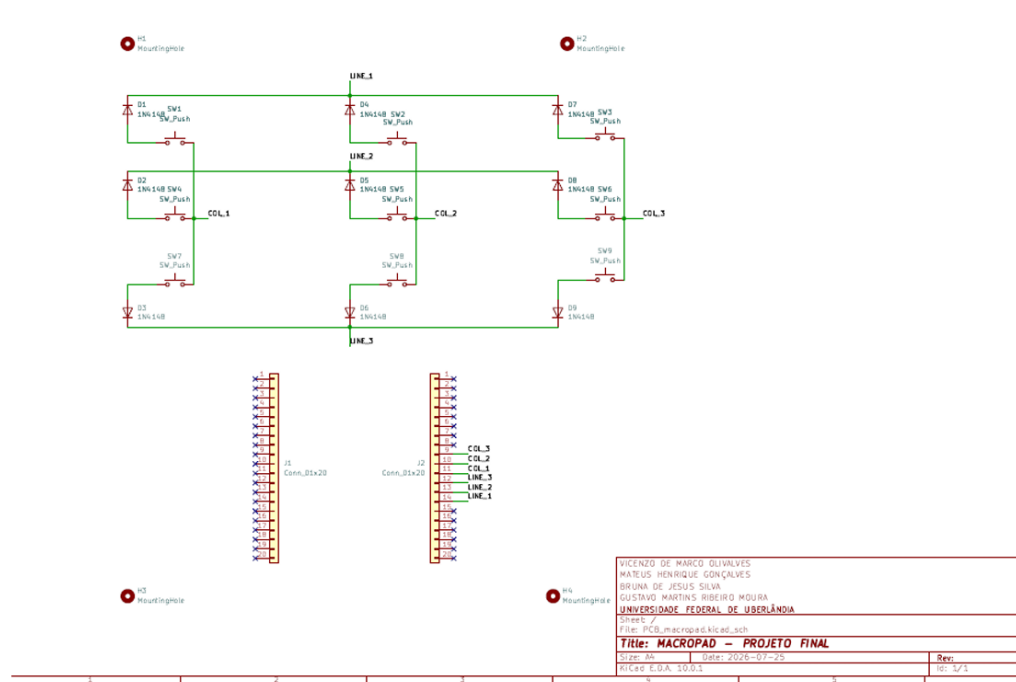


Figura 1: Esquático do circuito eletrônico do Stream Deck projetado no KiCad.

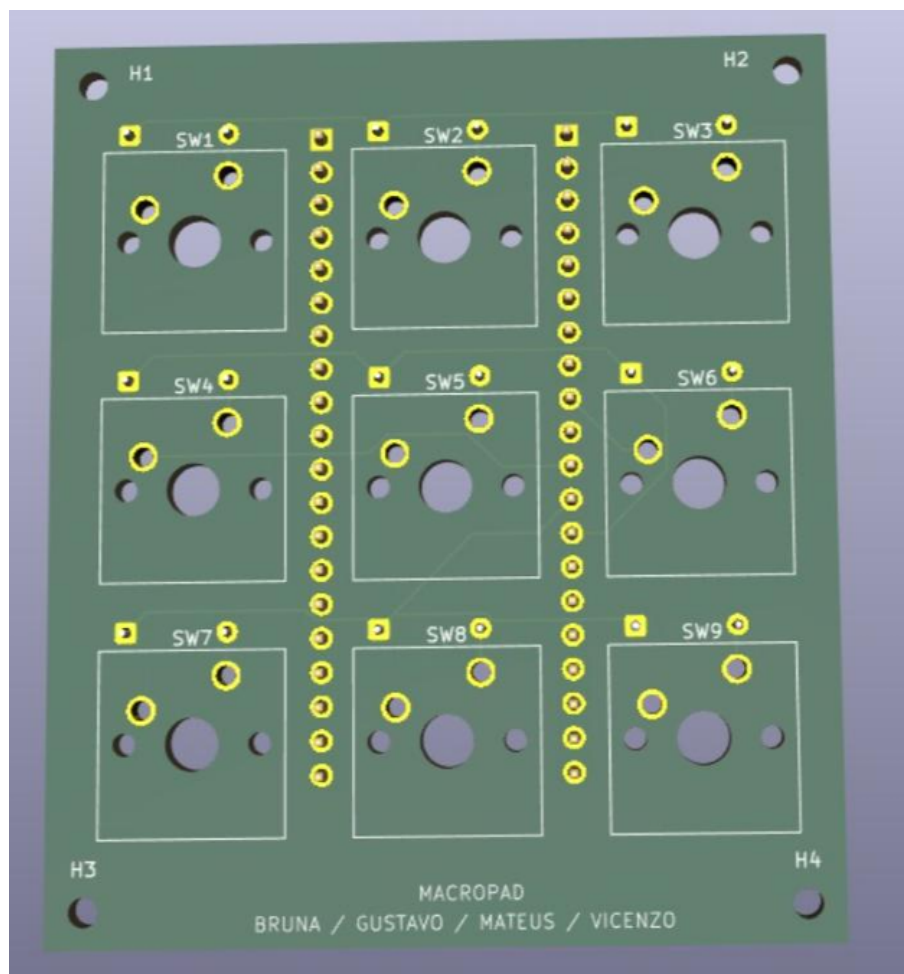


Figura 2: Visualização 3D da Placa de Circuito Impresso no KiCad.

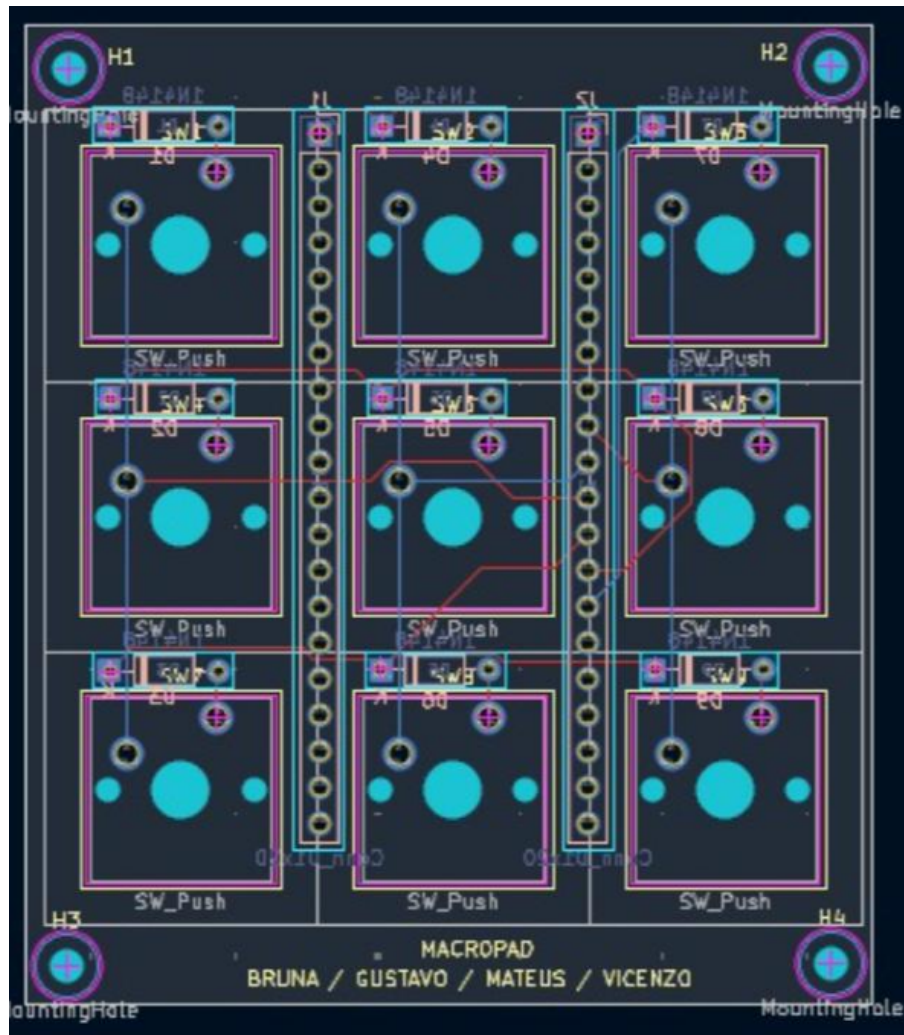


Figura 3: Layout de roteamento em camada única (Face Simples B.Cu) com trilhas de 0.8mm a 1.2mm.

5.2 Configuração e Programação no STM32CubeMX

Após a definição do circuito eletrônico, foi realizada a configuração do microcontrolador por meio do software STM32CubeMX. As portas GPIO foram alocadas da seguinte forma:

- **Linhas (LINE_1 a LINE_3):** Pinos PA1, PA2, PA3 configurados como GPIO_MODE_OUTPUT_OD (Open Drain).
- **Colunas (COL_1 a COL_3):** Pinos PA4, PA5, PA6 configurados como GPIO_MODE_INPUT com GPIO_PULLUP interno.
- **Comunicação USB HID:** Pinos PA11 (USB_DM) e PA12 (USB_DP) configurados na classe Custom HID.
- **Interface de Gravação SWD:** Pinos PA13 (SYS_JTMS-SWDIO) e PA14 (SYS_JTCK-SWCLK).

A árvore de clock do sistema foi configurada utilizando o oscilador cristal externo (HSE) de 8 MHz com multiplicador PLL $\times 9$, resultando em uma frequência principal

de **72 MHz (SYSCLK)**. Para o correto funcionamento do periférico USB Full-Speed (12 Mbps), aplicou-se o divisor dedicado USB de **/1.5**, gerando exatos **48 MHz (USBCLK)**. O barramento APB1 foi ajustado com prescaler **/2** para respeitar o limite de 36 MHz.

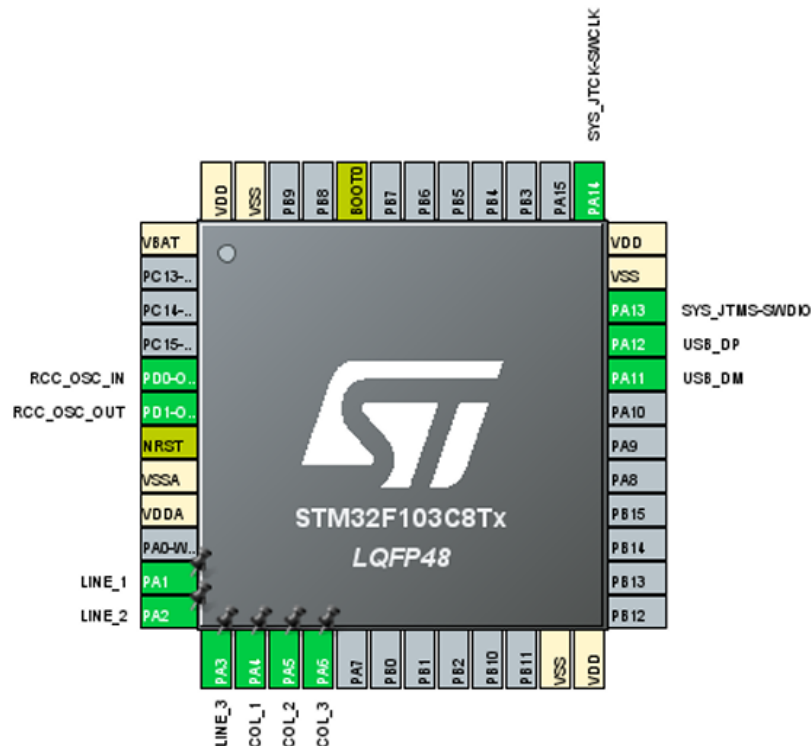


Figura 4: Mapeamento dos pinos GPIO e periférico USB no STM32CubeMX.

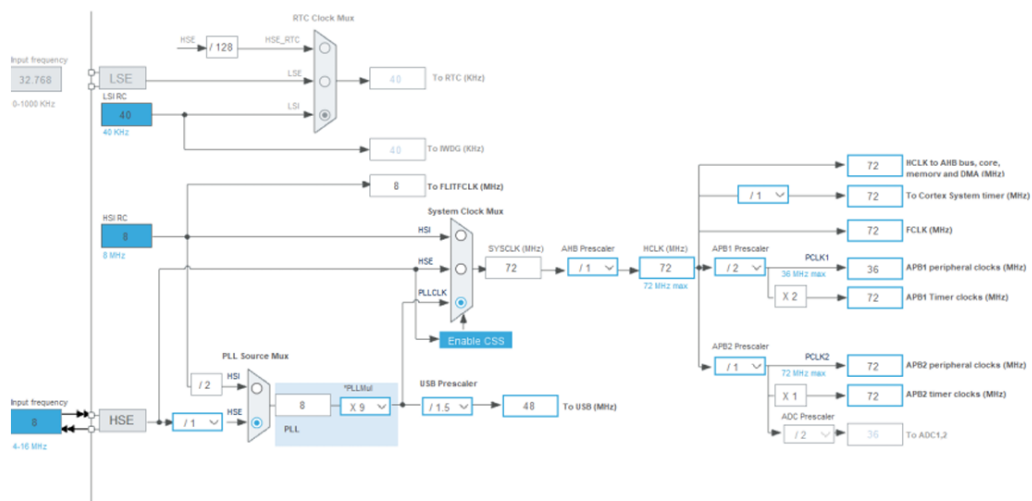


Figura 5: Árvore de clock configurada para 72 MHz SYSCLK e 48 MHz USBCLK.

5.3 Varredura da Matriz por Interrupção de Timer (TIM2)

Para atender integralmente à exigência de eliminar o *polling* no `while(1)`, o timer de hardware **TIM2** foi configurado com prescaler 7199 e período 99, gerando interrupções periódicas de hardware a cada **10 ms (100 Hz)**.

A cada estouro do Timer, a função `HAL_TIM_PeriodElapsedCallback()` é acionada automaticamente pelo hardware, executando a varredura da matriz 3x3 e o filtro de debouncing de 40 ms por máquina de estados. O loop principal no `main()` permanece 100% ocioso executando a instrução de baixo consumo `__WFI()` (*Wait For Interrupt*).

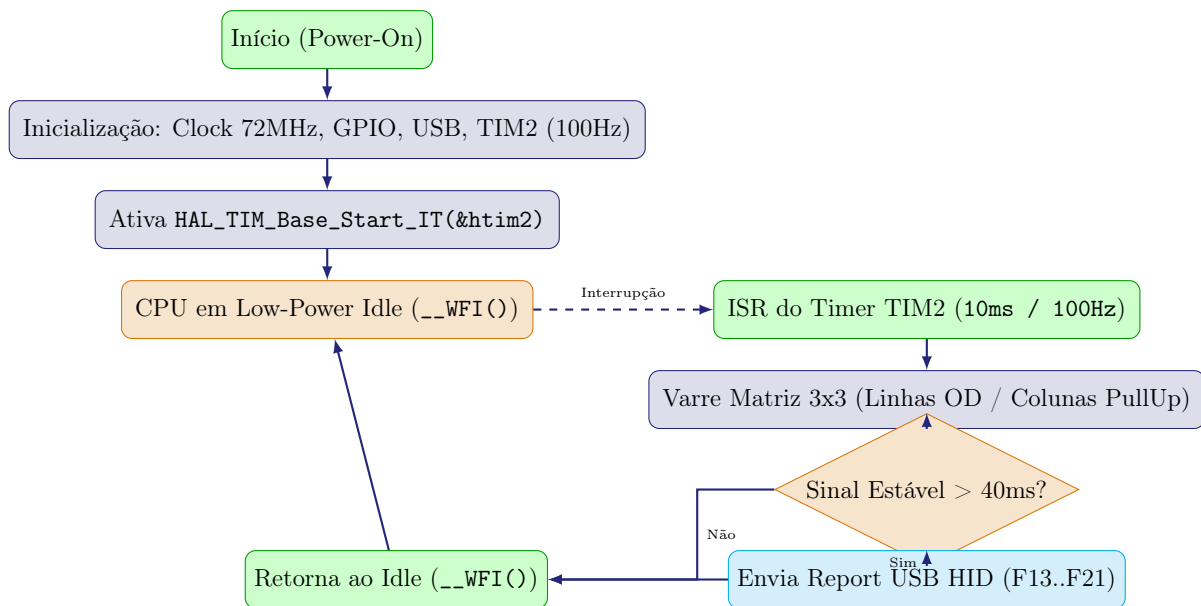


Figura 6: Fluxograma do Firmware baseado em Interrupção por Timer TIM2.

5.4 Código-Fonte C Documentado (main.c)

```

1  /*
2   * Firmware Stream Deck - STM32F103C8T6 (Sistemas Embarcados I - UFU)
3   * Varredura de Matriz 3x3 realizada 100% via Interrupcao por Timer TIM2
4     (100 Hz)
5   */
6  #include "main.h"
7  #include "usb_device.h"
8  #include "usbd_customhid.h"
9
10 extern USB_D_HANDLETypeDef hUsbDeviceFS;
11
12 static uint16_t rowPins[3] = {GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_3};
13 static uint16_t colPins[3] = {GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_6};
14
15 volatile int last_raw_key = -1;
16 volatile int stable_valid_key = -1;
17 volatile uint32_t sample_ticks = 0;
18
19 /* Varredura executada dentro do contexto de ISR */
20 int scanMatrix_ISR(void) {
21     for (int r = 0; r < 3; r++) {
22         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, rowPins[r], GPIO_PIN_RESET);
23     }
24 }
  
```

```

22     for (int c = 0; c < 3; c++) {
23         if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA, colPins[c]) == GPIO_PIN_RESET) {
24             HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, rowPins[r], GPIO_PIN_SET);
25             return (r * 3) + c;
26         }
27     }
28     HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, rowPins[r], GPIO_PIN_SET);
29 }
30 return -1;
31 }
32
33 /* Callback de Interrupcao do Timer TIM2 (100 Hz / 10ms) */
34 void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
35     if (htim->Instance == TIM2) {
36         int current_key = scanMatrix_ISR();
37         if (current_key != last_raw_key) {
38             sample_ticks = HAL_GetTick();
39             last_raw_key = current_key;
40         }
41         if ((HAL_GetTick() - sample_ticks) >= 40) {
42             if (current_key != stable_valid_key) {
43                 stable_valid_key = current_key;
44                 uint8_t hid_report[8] = {0};
45                 if (stable_valid_key != -1) {
46                     hid_report[2] = 0x68 + stable_valid_key; // F13 a
47                     F21
48                 }
49                 USB_CUSTOM_HID_SendReport(&hUsbDeviceFS, hid_report, 8)
50                 ;
51             }
52         }
53     }
54 }
55
56 int main(void) {
57     HAL_Init();
58     SystemClock_Config();
59     MX_GPIO_Init();
60     MX_USB_DEVICE_Init();
61     MX_TIM2_Init();
62
63     HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2); // Ativa Interrupcao TIM2 (100Hz)
64
65     while (1) {
66         __WFI(); // CPU em Idle (Wait For Interrupt)
67     }
68 }

```

5.5 Montagem Física do Protótipo

Após a definição do circuito eletrônico e da programação do microcontrolador, foi realizada a montagem física do Stream Deck. Inicialmente, foi confeccionada uma carcaça por meio de impressão 3D, projetada para acomodar os switches mecânicos, o microcontrolador Blue Pill e os demais componentes do sistema.

Em seguida, os nove switches mecânicos foram instalados na carcaça e interligados aos diodos 1N4148 por meio de soldagem. As conexões elétricas entre os switches,

os diodos e as portas GPIO do microcontrolador foram realizadas utilizando fios de ligação. Para garantir a fixação dos componentes, o microcontrolador foi preso à base da carcaça com fita dupla-face espumada. Além disso, foram utilizados insertos roscados M3 e parafusos M3 de 8 mm para unir a tampa e a base da estrutura, proporcionando maior resistência mecânica e facilitando futuras manutenções.



Figura 7: Montagem física do protótipo Stream Deck finalizado em carcaça impressa 3D.

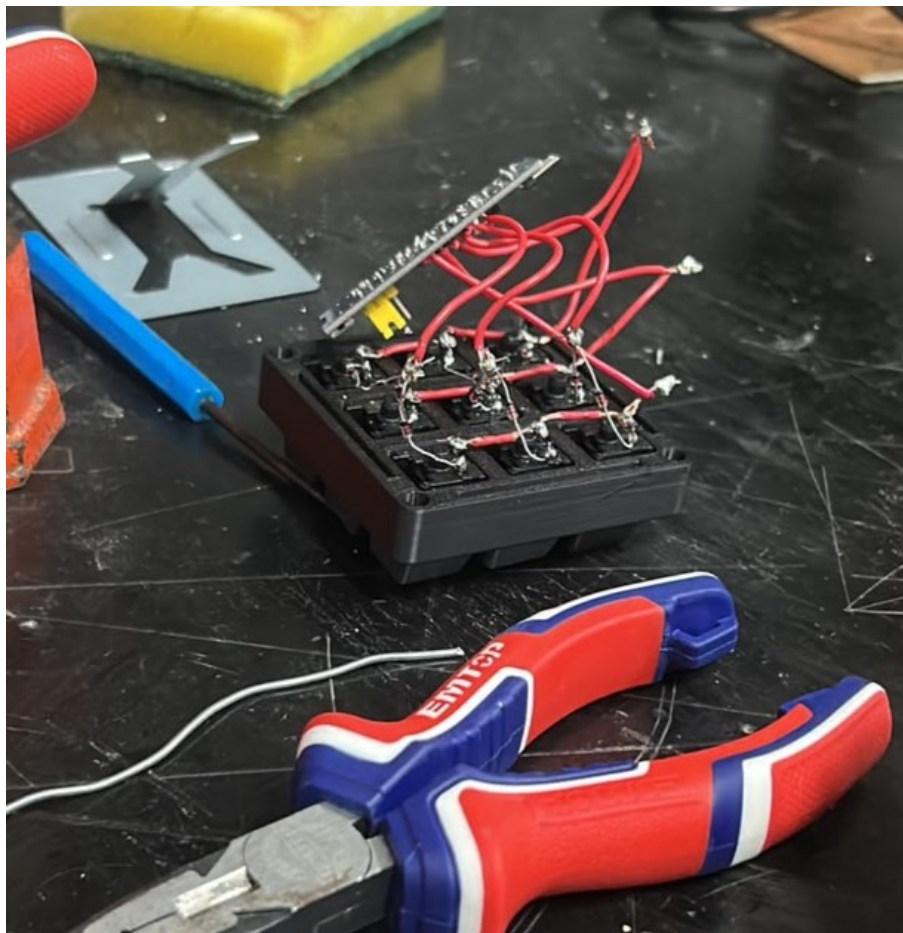


Figura 8: Soldagem e fiação interna dos switches mecânicos e diodos 1N4148.

6 Análise de Custos

A análise de custos do projeto foi realizada considerando os principais componentes utilizados na construção do protótipo do Stream Deck. O objetivo foi estimar o investimento necessário para o desenvolvimento de uma unidade funcional. A Tabela 1 apresenta os componentes empregados e seus custos.

Tabela 1: Estimativa de Custos dos Materiais Utilizados

Componente	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Switch Mecânico Genérico MX Blue	9	2,84	25,56
Diodo 1N4148	9	0,20	1,80
Microcontrolador Blue Pill	1	40,00	40,00
Fios de Ligação	1,5 metros	1,80 (1m)	2,70
Inserto Roscado M3	4	0,65	2,67
Fita Isolante Espumada	1	4,00	4,00
Parafuso M3 × 8mm	4	0,50	2,00
Carcaça produzida em impressão 3D	1	50,00	50,00
Custo Total			R\$ 128,73

A partir do levantamento dos insumos detalhados na tabela acima, o custo total para a montagem do protótipo resultou em R\$ 128,73. Esse valor engloba tanto a parte eletrônica principal quanto a estrutura física e os itens de fixação. A carcaça e a placa STM32 representaram as maiores parcelas do orçamento, confirmando a viabilidade financeira do projeto.

7 Conclusão

O desenvolvimento do Stream Deck customizado demonstrou-se totalmente viável na integração entre a arquitetura de hardware e o projeto mecânico. A utilização do microcontrolador STM32F103C8T6 (Blue Pill), configurado via STM32CubeMX e programado com **Interrupção de Timer de Hardware (TIM2 a 100 Hz)** para operar como um dispositivo USB HID com clock ajustado em 48 MHz, assegurou a comunicação nativa e o disparo imediato de atalhos e macros no computador sem o uso de *polling*. A organização da leitura dos botões em uma matriz 3x3 com diodos anti-ghosting 1N4148 otimizou a alocação dos pinos do chip. A PCB projetada em **face simples (B.Cu) com trilhas reforçadas de 0.8 mm a 1.2 mm** viabilizou a confecção artesanal. Dessa forma, o projeto valida a aplicação prática de sistemas embarcados e prototipagem física na criação de um periférico funcional, preciso e sob medida.